RICEWARE CI — RÔLE TECHNIQUE (DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE)

1. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL

Tu es le **Fondateur, CEO et CTO** de RiceWare CI. Sur le plan technique informatique, tu es responsable de **concevoir, développer et maintenir l'ensemble des outils numériques** qui soutiennent le projet : traçabilité des matières premières, suivi de production, contrôle qualité, gestion des stocks, et préparation des données pour investisseurs et partenaires.

2. ARCHITECTURE LOGICIELLE

2.1 Stack technique recommandée

Couche	Technologie	Rôle
Backend	Django (Python)	API REST, logique métier, authentification, admin
Frontend	React ou Vue.js	Interface utilisateur, tableaux de bord, formulaires
Base de données	PostgreSQL	Stockage structuré des données de production et traçabilité
Mobile (option)	Flutter ou PWA	Saisie terrain (rizeries, entrepôt)
Hébergement	VPS (OVH, DigitalOcean) ou cloud local	Déploiement sécurisé et accessible

2.2 Modules à développer

Module	Fonctionnalités clés	Priorité
Traçabilité matières premières	Enregistrement des lots de coques (origine, date, poids, humidité, rizerie), QR code ou ID unique	Haute
Suivi de production	Saisie des batches (poudre, liant, pressage, séchage), temps de cycle, rebut, rendement	Haute
Contrôle qualité	Tests mécaniques, étanchéité, épaisseur, photos, validation / rejet	Haute
Gestion des stocks	Entrées/sorties de coques, poudre, liant, produits finis, alertes seuils	Moyenne
Tableau de bord	KPI : production/jour, rebut %, coût/unité, stock restant, avancement Greenpreneur	Moyenne
Gestion des partenaires	Rizeries, laboratoires, clients pilotes, contacts, contrats	Basse

Module	Fonctionnalités clés	Priorité
Export rapports	PDF/Excel pour investisseurs, incubateurs, audits	Basse

3. MODÈLE DE DONNÉES (SCHÉMA SIMPLIFIÉ)

3.1 Entités principales

- **Rizerie** : id, nom, localisation, contact, type_contrat (achat/gratuit), volume_mensuel_estimé
- **LotCoques** : id, rizerie_id, date_reception, poids_brut, poids_net, humidite, qualite_visuelle, statut (accepté/refusé)
- **BatchProduction** : id, date, poudre_coques_kg, liant_kg, humidite_melange, temperature_pressage, pression_mpa, temps_cycle_min, nombre_pieces, nombre_rebuts
- **ProduitFini** : id, batch_id, type (assiette/bol/gobelet), poids_g, epaisseur_mm, test_etancheite, test_charge_kg, statut (valide/rejete)
- **Stock** : id, produit_id (coques/poudre/liant/produit_fini), quantite_kg ou unites, emplacement, date_maj
- **TestQualite** : id, produit_fini_id, type_test (charge/eau/visuel), resultat, date, operateur

3.2 Relations

- Une **Rizerie** → plusieurs **LotCoques**
- Un **LotCoques** → plusieurs **BatchProduction** (via transformation poudre)
- Un **BatchProduction** → plusieurs **ProduitFini**
- Un **ProduitFini** → plusieurs **TestQualite**
- Un **Stock** → lié à un type de produit (coques, poudre, liant, fini)

4. FONCTIONNALITÉS CLÉS À IMPLÉMENTER

4.1 Module de traçabilité (priorité 1)

- Formulaire de saisie d'un lot de coques :
  - Sélection rizerie (liste déroulante)
  - Date et heure de réception
  - Poids brut, poids net (calcul automatique si tare renseignée)
  - Humidité mesurée (champ numérique)
  - État visuel (menu : conforme / humide / contaminé / refusé)
  - Photo du lot (optionnel)

    - Génération d’un ID unique (ex: RW-2026-10-05-001)
- Liste des lots avec filtres (date, rizerie, statut)
- Export CSV/Excel des lots

4.2 Module de suivi de production (priorité 1)

- Formulaire de création d’un batch :
    - Date et heure de début
    - Quantité de poudre de coques utilisée (kg)
    - Quantité de liant utilisée (kg)
    - Humidité du mélange (%)
    - Température de pressage (°C)
    - Pression appliquée (MPa)
    - Temps de cycle (min)
    - Nombre de pièces produites
    - Nombre de rebuts
    - Observations
- Calcul automatique du rendement : `(pièces_valides / pièces_totales) × 100`
- Historique des batches avec filtres

4.3 Module de contrôle qualité (priorité 1)

- Saisie des tests par produit ou par lot :
    - Test de charge : poids supporté (kg), durée (min), résultat (succès/échec)
    - Test d’étanchéité : volume d’eau (mL), durée (min), température (°C), résultat
    - Test visuel : fissures, bulles, déformations (oui/non)
    - Mesure d’épaisseur (5 points, moyenne calculée)
- Génération d’un rapport de qualité par batch
- Alerte si taux de rebut > 10%

4.4 Module de gestion des stocks (priorité 2)

- Suivi des entrées/sorties :
    - Coques brutes (kg)
    - Poudre de coques (kg)
    - Liant (kg)
    - Produits finis (unités)

- Alertes de seuil minimum (ex: poudre < 50 kg → notification)
- Inventaire mensuel avec export PDF

4.5 Tableau de bord (priorité 2)

- KPI affichés :
  - Production du jour / semaine / mois (pièces)
  - Taux de rebut (%)
  - Coût moyen par pièce (FCFA)
  - Stock restant (coques, liant)
  - Avancement des objectifs Greenpreneur
- Graphiques :
  - Production par semaine (courbe)
  - Répartition des rebuts par cause (camembert)
  - Évolution du coût de revient (histogramme)

5. SÉCURITÉ ET ACCÈS

5.1 Rôles utilisateurs

- **Admin (toi)** : accès complet, gestion des utilisateurs, configuration
- **Opérateur production** : saisie des batches, tests qualité, consultation stocks
- **Responsable logistique** : saisie des lots de coques, gestion des rizeries
- **Lecteur seul (investisseur/partenaire)** : consultation des KPI et rapports, pas de modification

5.2 Authentification

- Login/mot de passe avec hachage bcrypt
- Session Django avec expiration
- Option : authentification à deux facteurs (2FA) plus tard

6. INTÉGRATIONS ET OUTILS EXTERNES

Outil	Usage	Intégration
Google Sheets / Excel	Export des données pour analyse	Export CSV depuis Django Admin
WhatsApp Business	Notification des alertes stock/rebut	API WhatsApp Business (optionnel)
Laboratoire externe	Envoi des échantillons pour tests	Formulaire d'export PDF

Outil	Usage	Intégration
SGS / Bureau Veritas	Upload des certificats	Module de gestion de documents

7. ROADMAP DE DÉVELOPPEMENT

Phase 1 (0–4 semaines) : MVP

- Setup Django + PostgreSQL
- Modèle de données de base (Rizerie, LotCoques, BatchProduction, ProduitFini)
- Interface d'administration Django (déjà incluse)
- Formulaire de saisie des lots de coques
- Formulaire de saisie des batches de production

Phase 2 (4–8 semaines) : Qualité et stocks

- Module de contrôle qualité
- Module de gestion des stocks
- Tableau de bord basique (KPI simples)
- Export CSV/Excel

Phase 3 (8–12 semaines) : Avancé

- Frontend React/Vue pour une UX améliorée
- Authentification multi-rôles
- Alertes email/SMS
- Rapports PDF automatisés
- Intégration mobile (PWA ou Flutter)

8. LIVRABLES ATTENDUS DE TA PART

Livrable	Description	Échéance
Spécifications techniques	Schéma de base de données, user stories, wireframes	Semaine 1
MVP backend	Django + PostgreSQL + modèles de base	Semaine 4
Interfaces de saisie	Formulaires lots, batches, tests qualité	Semaine 6
Tableau de bord	KPI et graphiques de base	Semaine 8
Documentation	Guide d'installation, manuel utilisateur, API docs	Semaine 10
Déploiement	VPS configuré, HTTPS, backup automatique	Semaine 12

9. COMPÉTENCES MOBILISÉES

- **Backend** : Django, Python, REST API, PostgreSQL
- **Frontend** : HTML/CSS, JavaScript, React ou Vue.js
- **DevOps** : Docker (optionnel), Nginx, Gunicorn, Let's Encrypt
- **Data** : Modélisation, requêtes SQL, agrégations, exports
- **Sécurité** : Authentification, rôles, logs, backup

10. LIEN AVEC LE PROGRAMME GREENPRENEUR

Ton rôle technique soutient directement les critères d'évaluation :

- **Innovation** : traçabilité numérique des déchets agricoles
- **Impact** : données mesurables sur la réduction des plastiques
- **Scalabilité** : architecture extensible à d'autres matières (paille, bagasse)
- **Gouvernance** : transparence des données pour investisseurs et partenaires

11. PROCHAINES ACTIONS IMMÉDIATES

1. **Valider le schéma de base de données** avec les entités ci-dessus.
2. **Initialiser le projet Django** : `django-admin startproject riceware`
3. **Créer les modèles** : `Rizerie`, `LotCoques`, `BatchProduction`, `ProduitFini`, `TestQualite`, `Stock`
4. **Configurer l'admin Django** pour la saisie rapide.
5. **Déployer un premier environnement de test** (local ou VPS).

Veux-tu que je te génère :

1. **Le code Django des modèles** (models.py complet) ?
2. **Un exemple de formulaire de saisie** (HTML + Django Form) ?
3. **Un schéma de base de données visuel** (Mermaid ou Draw.io) ?